



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：扫描电镜-能谱仪测定不锈钢钻头表面及断面成分

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.05.15

组 别：第二组

指导教师：吴元菲

实验目的：

1. 了解 Sigma 场发射扫描电镜得工作原理、结构和应用。
2. 了解牛津仪器公司 X-MAX 能谱仪的工作原理、结构和应用。
3. 初步学会 Sigma 场发射扫描电镜和 X-MAX 能谱仪的基本操作。

实验原理：

扫描电镜显微技术（Scanning Electron Microscopy，简称 SEM）和 X 射线能谱仪微区成分分析技术（Energy Dispersive Spectroscopy，简称 EDS）是通过分别检测物质表面微观结构和表面微区元素成分来研究物质性能的重要技术。

扫描电镜是利用聚焦的精细电子束照射在样品表面上作光栅扫描，在这个扫描过程中，电子束与样品相互作用产生二次电子和背散射电子（如图 1 所示），分别用二次电子探头和背散射电子探头收集它们，就可以得到反映样品表面微观形貌的扫描电镜图像。电子束与样品相互作用还可以产生俄歇电子、特征 X 射线和阴极荧光等，这些信号来自样品表面以下不同深度的区域（如图 2 所示），分别利用不同的探测器接收，可以提供样品的各种信息，应用于研究材料的晶体学特征和微区化学成分等。扫描电镜的基本结构如图 3 所示。

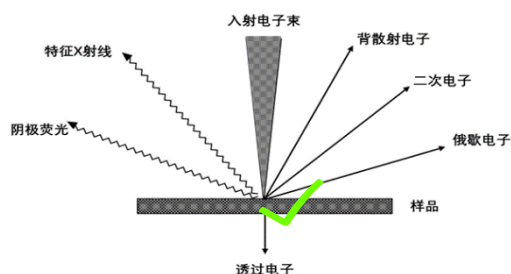


图 1 电子束与物质相互作用产生信息

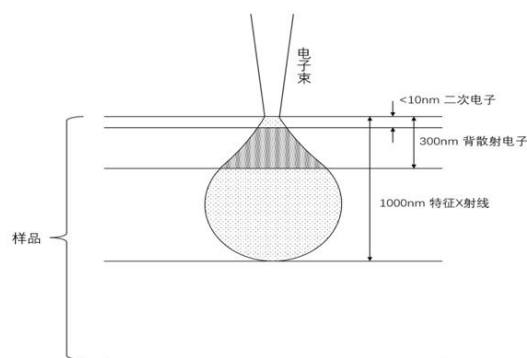


图 2 二次电子、背散射电子和特征 X 射线来源

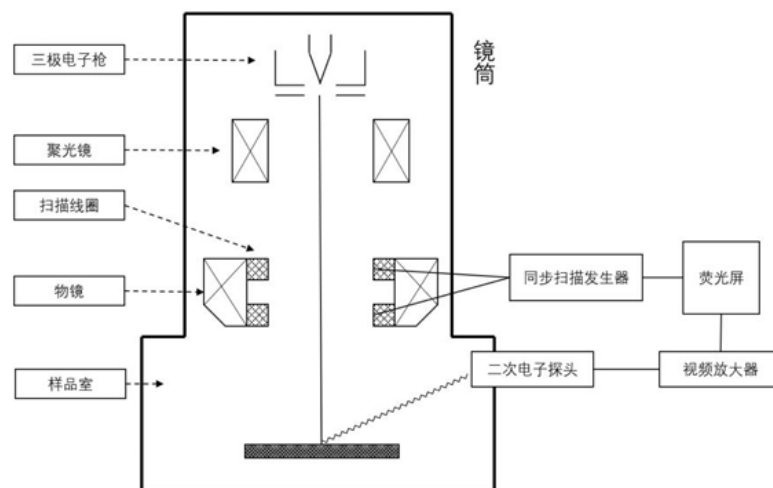


图 3 扫描电镜的基本结构

扫描电镜的分辨率是指扫描电镜图像上可以分辨开的两点之间的最小距离。这是评价扫描电镜性能优劣的最重要指标。计算公式如下：

$$R = \frac{0.61\lambda}{n \sin \alpha}$$

式中， λ ：波长、 n ：折射率、 α ：孔径半角。

扫描电镜的放大倍数是指其图像的线性放大倍数，以 M 表示。如果电子束在样品上扫描行宽为 L_s ，图像显示屏上扫描行宽为 L_c ，则放大倍数 M 定义为：

$$M = \frac{L_s}{L_c}$$

扫描电镜的景深大使像立体感强，适合观察粗糙不平的样品。景深定义为：

$$\Delta f = \pm \left(\frac{0.2}{M} - d \right) \frac{D}{\alpha}$$

式中， D ：工作距离， α ：物镜光阑孔径， M ：放大倍数， d ：电子束直径。可见工作距离越大、物镜光阑孔径越小及放大倍数越小时，电镜图像景深越大。

能谱仪基本原理 不同元素之间的特征 X 射线频率（或能量）不同，定性分析是通过能谱仪测量特征 X 射线频率（或能量）来鉴别试样中的元素组成，定量分析是以测量特征 X 射线的强度作为分析基础。当原子受电子束的激发时，处于较低能级的内壳层电子发生电离，使整个原子处于不稳定的激发态；此时较高能级上的电子便自发地跃迁到内壳层的电子空位，同时释放出多余的能量，使原子回到基态；这部分释放的能量可以以 X 射线的形式释放出来。任一种原子的各个能级之间的能量差都是特定的，因而原子受激发所产生的 X 射线的能量或波长也都是特定的，故称其为特征 X 射线。

定性分析的基础是 Moseley 关系式：

$$\sqrt{\nu} = K (Z - \sigma)$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

式中， ν ：元素的特征 X 射线频率， Z ：原子序数， K 与 σ 均为常数， C ：光速。

EDS 所分析的元素范围一般从铍(Be)~铀(U)。氢和氦原子只有 K 层电子，不能产生特征

X 射线。锂(Li)虽然能产生 X 射线,但产生的特征 X 射线波长太长(能量低),必须用无窗探头的 EDS 检测。

能谱仪基本结构 能谱仪主要有探测器、放大器、脉冲处理器、显示系统和计算机构成。从样品出射的 X 射线进入探测器,转变成电脉冲,经过前置和主放大器放大,由脉冲处理器分类和累积计数,通过显示器展现 X 射线能谱图,利用计算机配备的专用软件对能谱图进行定性和定量分析。能谱仪的工作原理和基本结构如图 4 所示。

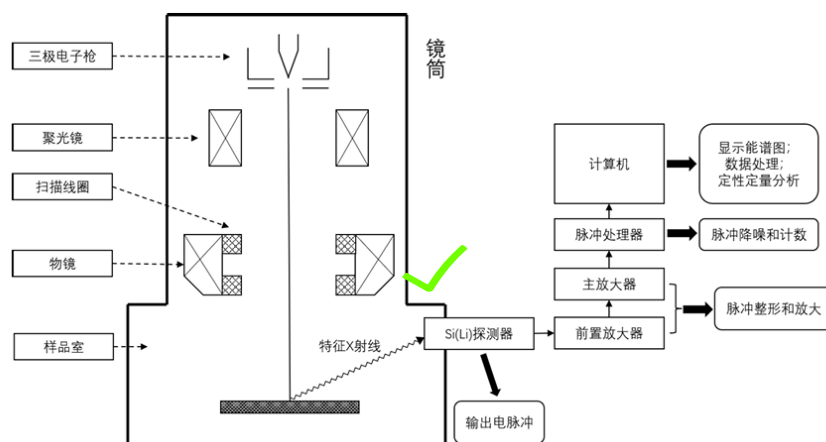


图 4 能谱仪的工作原理和基本结构

Sigma 场发射扫描电镜主要由电子光学系统、真空系统和信号探测系统三大部分组成。电子枪发射的电子束经过镜筒聚焦后在样品表面进行栅形扫描产生二次电子和特征 X 射线等,分别由二次电子探头和 X 射线能谱仪探头收集,就可以对样品进行微观形貌观察以及微区成分分析。**Sigma 场发射扫描电镜**的电子枪是肖特基 Schottky 热场发射电子枪。它采用磁透镜和静电透镜组成的复合物镜,无磁场泄漏到样品表面,可以直接观察磁性样品。它有两个二次电子探头,分别位于样品室和镜筒内,前者称 SE2 探头,后者称 Inlens 探头。Inlens 探头分辨率高,更能反映样品极表面的结构信息。

X-MAX 能谱仪的工作原理: 电子束与样品作用所产生的特征 X 射线进入探测器晶体,产生电子-空穴对,电子-空穴对的数目与 X 射线的能量成正比。附在晶体表面的电极收集电子空穴对,产生电荷脉冲。电荷脉冲进入前置放大器,转化成电压脉冲,再放大。再进入主放大器,将电压脉冲进一步放大至 1-10 V。输出的电压脉冲幅度值仍然与 X 射线能量成正比。再进入脉冲处理器,经噪音过滤堆积排除和进一步放大并通过模数转换转换成脉冲计数,进行统计得到 X 射线能谱图。根据能谱图上特征峰的能量位置和峰面积可以进行元素成分的定性分析和定量分析。

仪器和试剂:

1. Sigma 场发射扫描电镜(德国 LE0 电镜公司)
2. X-MAX X 射线能谱仪(英国牛津仪器公司)
3. 304 不锈钢钻头表面及断面

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

实验步骤

1. Sigma 场发射扫描电镜 X-MAX X 射线能谱仪日常都处于待机状态。

2. 将 304 不锈钢钻头及断面安装在样品台上。
3. 点击扫描电镜操作软件界面上的 VENT, 打开 N₂ 钢瓶阀门, 放气至样品室门被顶开, 装入样品台, 再点击 PUMP 抽真空。当真空度达到 2.0-003 Pa 时, 软件界面右下角的 VAC 显示为绿色“√”, 此时就可以准备测试了。
4. 记录工作前电子枪真空值(GUN VACUUM)、拉出电流(EXTRACTOR I)和温/湿度等参数。拉出电流(EXTRACTOR I)和拉出电压(EXTRACTOR V)已设定好。
5. 加高压(EHT 0n), 一般设定 EHT 为 20 kV; 如果样品不耐电子束轰击, 也可根据样品特点降低 EHT。选择 SE2 或 In-lens 二次电子检测器, 通常低放大倍数(约 1000 倍以下)选用 SE2 探头, 高倍时选择 In-lens 探头。只观察样品形貌时将工作距离调至 4 mm 左右, 如果要同时观察样品形貌和分析样品元素组成时工作距离调至 8-10 mm。
6. 选择所需的放大倍数, 反复进行聚焦和消像散, 同时调节图像衬度和亮度等, 直至电镜图像最清晰为止。
7. 按鼠标右键保存电镜图像数据。
8. 如需测量样品尺寸, 可按 ctrl+A 完成。
9. 打开能谱仪电脑 INCA 软件; 选择“Point & ID”; 点击“感兴趣区域”采集电镜图像; 点击“采集谱图”, 选择点扫描或者区域扫描, 软件会自动采集元素能谱图。
10. 点击“确认元素”, 可双击元素周期表上的元素添加或删除元素, 通过“定量分析”查看元素含量; 点击“报告”, 选择报告板——“图像/光谱结果汇总”, 点击导出 WORD 格式报告。
11. 实验结束后关闭高压(EHT Off)。
12. 实验数据用实验室专用 U 盘拷贝后用实验室专用电脑发送到用户邮箱。

注意事项

1. 严格遵守 Sigma 扫描电镜和 X-MAX 能谱仪操作规程。
2. 采用合适的制样方法。样品要干燥。导电不良的样品需喷金。
3. 突然停电时, 应及时进行关机处理, 并查明原因, 报告和作好记录。
4. 突然发生故障时, 应立即停止观察和分析。由维修人员排除故障后, 再进行观察和分析。

实验数据:

1. 通过使用 SE2、InLens、NTS BSD 探头对样品进行电镜扫描, 得到了反映样品表面微观形貌的扫描电镜图像, 如图 5、6、7 所示。

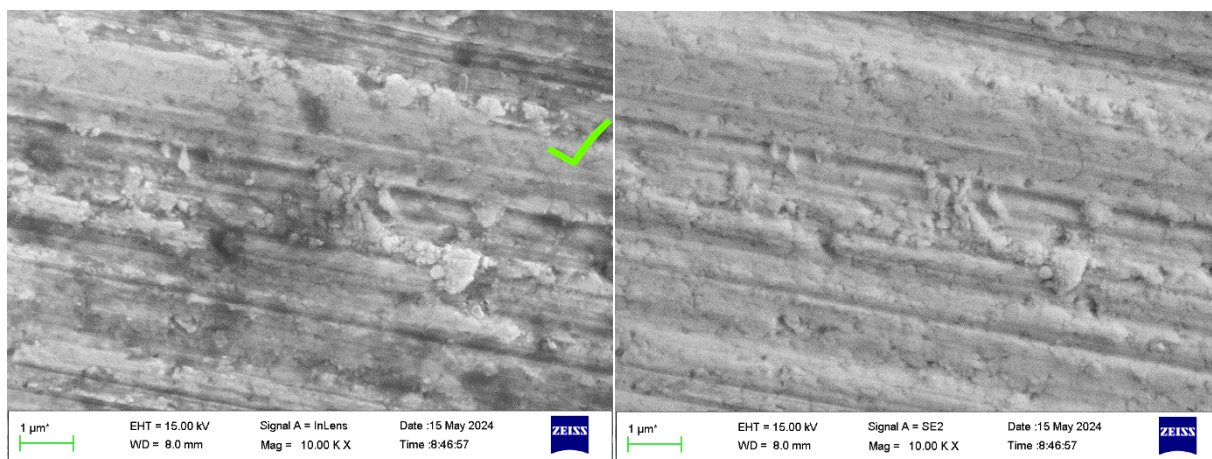


图 5 InLens 探头及 SE2 探头下不锈钢钻头表面电镜图

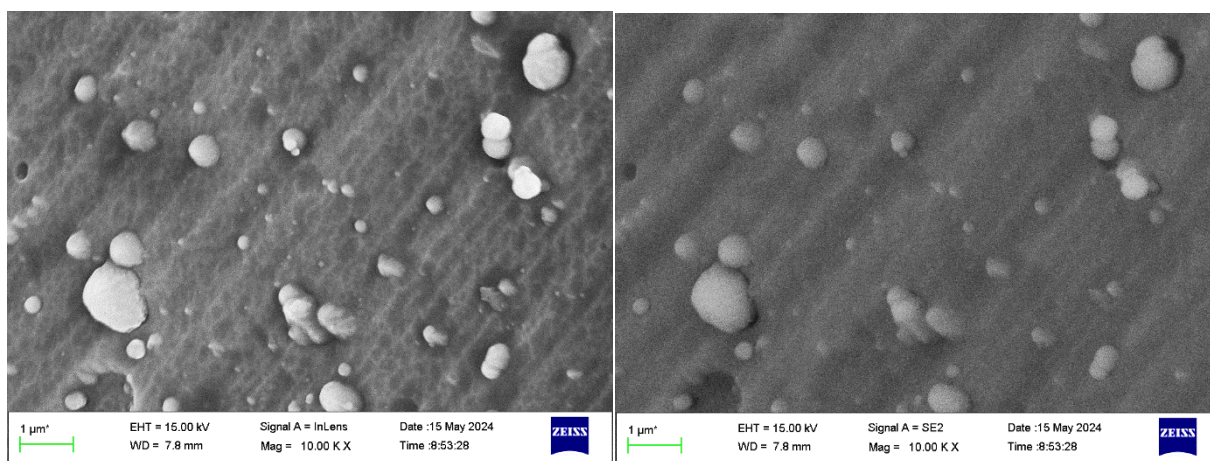


图 6 InLens 探头及 SE2 探头下不锈钢钻头表面电镜图

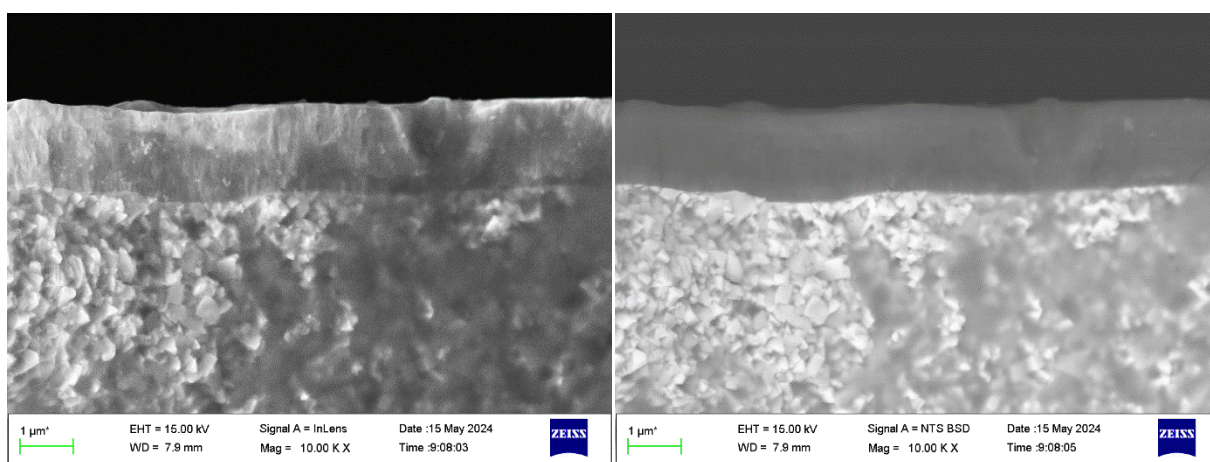


图 7 InLens 探头及 NTS BSD 探头下不锈钢钻头横截面电镜图

2. 在 INCA 软件上对选中的“感兴趣区域”进行区域扫描，得到相应区域的元素能谱图，如附录所示。
3. 三个“感兴趣区域”的能谱分析元素含量如表 1、2、3 所示。

表 1 样品表面“感兴趣区域”的元素含量 8.0mm

元素	重量百分比	原子百分比
C K	11.61	59.73
O K	1.81	6.97
Co K	5.91	6.19
W M	80.67	27.11
总量	100.00	

表 2 样品表面“感兴趣区域”的元素含量 7.8mm

元素	重量百分比	原子百分比
C K	3.72	6.66
N K	33.97	52.16
O K	5.78	7.77
Al K	21.93	17.48
Si K	1.27	0.97
Ti K	33.33	14.97
总量	100.00	

表 3 样品横截面较暗“感兴趣区域”的元素含量

元素	重量百分比	原子百分比
C K	9.64	16.58
N K	28.85	42.53
O K	6.64	8.57
Al K 	25.33	19.38
Si K	0.63	0.46
Ti K	28.91	12.46
总量	100.00	

表 4 样品横截面较亮“感兴趣区域”的元素含量

元素	重量百分比	原子百分比
C K	11.82	42.68
O K	10.90	29.54
Co K	19.12	14.07
W M	58.16	13.72
总量	100.00	

实验结果讨论：

1. 样品表面

从图 5 和 6 中可看出，不锈钢钻头的表面微观结构呈现竖纹状，表面上有大小不均一的球状结构，且分布较为稀疏，并不是连续均一的，由此可推断该球状结构不是样品表面的涂层，可能是金属氧化物或是附着在样品表面的杂质。

从表 1 和 2 中可看出，该区域含有大量的铝（17.48%）、钛（14.97%），可以用于判断该样

品由铝合金制成，钛是其中主要的添加元素。

2. 样品横截面

从图 7 中可以看出，样品横截面的表面微观结构主要是形状不规则的颗粒结构，排列紧密、相互重叠。在横截面边缘存在一个明显的界面，内部较粗糙，外围较光滑。

结合表 3、表 4 可知，样品横截面内部较暗、较粗糙的区域的主要金属元素是铝、钛，外围较亮、较光滑的区域的主要金属元素是钴、钨。这是由于样品表面镀了一层钨，所以可推断外围光滑层是钨钴合金，内部主要是铝钛合金。

3. 对比图 6 中的两幅图，可以看出 **InLens 探头和 SE2 探头的异同**：SE2 和 InLens 探头均用于形貌观察，但 InLens 信号更贴近表面，更适宜高倍近距离观察微观形貌。SE2 探头常侧装于样品室上，除了接收二次电子外，还接收透射电子和部分背散射电子，其图像立体感强。而 InLens 探头仅接收来自电子束入射区的二次电子，因此分辨率高，图像质量好，但立体感较差。

4. 对比图 7 中两幅图，可以发现**背散射探头 BSD 对于二次电子探头 SED 的优势**，根本原因是背散射探头 BSD 对于比较重的元素呈现出来的图像比较亮，而对于比较轻的元素图像则比较暗。基于此，我们可以通过 BSD 探头下图像中的明暗差异来推断不同区域所含元素相对原子质量的大小关系。

5. EDS 定性分析的优缺点

(1) EDS 定性分析优点：分析速度快、效率高，在同一时间对分析点内所有元素 X 射线光子的能量进行测定和计数，在几分钟内可得到定性分析结果。

(2) EDS 定性分析缺点：EDS 可分析的元素受窗口材料类型的影响，传统铍窗口由于吸收超轻元素的 X 射线，只能分析钠 (Na) 以后的元素；要求样品表面光滑平整、干燥、并且能够导电，对于导电性差的样品还需要喷镀导电膜。

6. EDS 定量分析的优缺点

(1) EDS 定量分析优点：分析速度快、效率高。

(2) EDS 定量分析缺点：半定量分析，只能得到元素的相对含量。

思考题解答：

1. 举例说明电子束与样品相互作用后可以产生哪些信号？

电子束与样品相互作用后可以产生二次电子、背反射电子、俄歇电子、特征 X 射线、阴极发光等。

2. X 射线能谱仪可以用作样品元素定性分析的理论依据是什么？

当原子受电子束的激发时，处于较低能级的内壳层电子发生电离，使整个原子处于不稳定的激发态；此时较高能级上的电子便自发地跃迁到内壳层的电子空位，同时释放出多余的能量，使原子回到基态；这部分释放的能量可以以 X 射线的形式释放出来。任一种原子的各个能级之间的能量差都是特定的，因而原子受激发所产生的 X 射线的能量或波长也都是特定的。定性分析是通过能谱仪测量特征 X 射线频率(或能量)来鉴别试样中的元素组成。定性分析的基础是 Moseley 关系式：

$$\sqrt{\nu} = K (Z - \sigma)$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

式中， ν 为元素的特征 X 射线频率， Z 为原子序数， K 与 σ 均为常数， c 为光速。

参考文献：

- [1] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [2] 武汉大学主编, 分析化学(第六版)下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 张大同. 扫描电镜与能谱仪分析技术[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2009: 111-137.
- [4] 翟和生. SEM-EDS 在元素分析应用中可能存在的一些问题的分析[J] 福建分析测试. 2012, 21(3): 52-54.

附录：样品表面及样品横截面的能谱分析报告

实验成绩：_____ 教师签名：_____

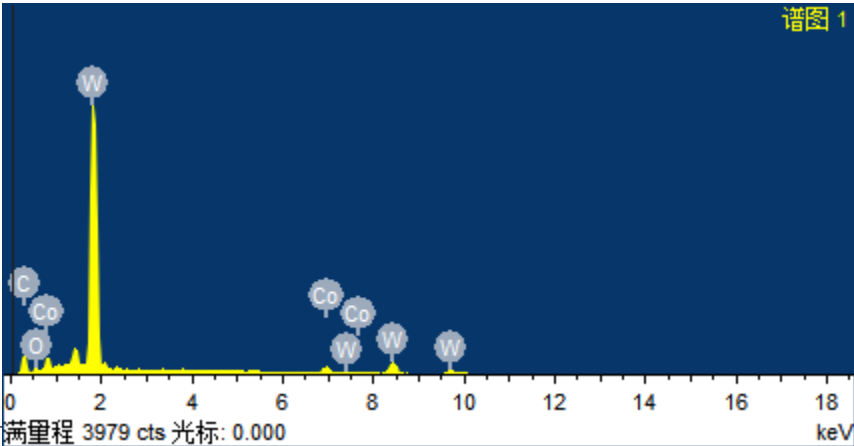
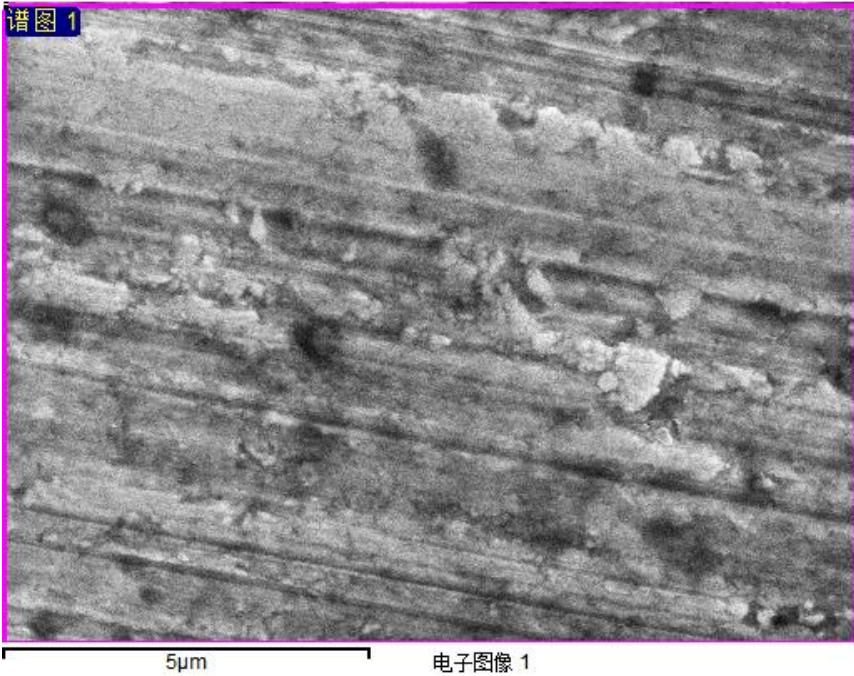
年 月 日

谱图处理：
没有被忽略的峰

处理选项：所有经过分析的元素 (已归一化)
重复次数 = 3

标准样品：
C CaCO3 1-Jun-1999 12:00 AM
O SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
W W 1-Jun-1999 12:00 AM

元素	重量百分比	原子百分比
C K	11.61	59.73
O K	1.81	6.97
Co K	5.91	6.19
W M	80.67	27.11
总量	100.00	



注释: 1

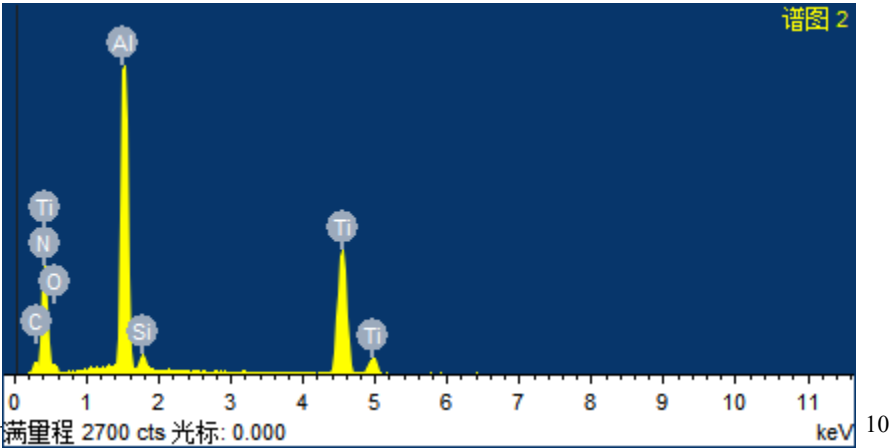
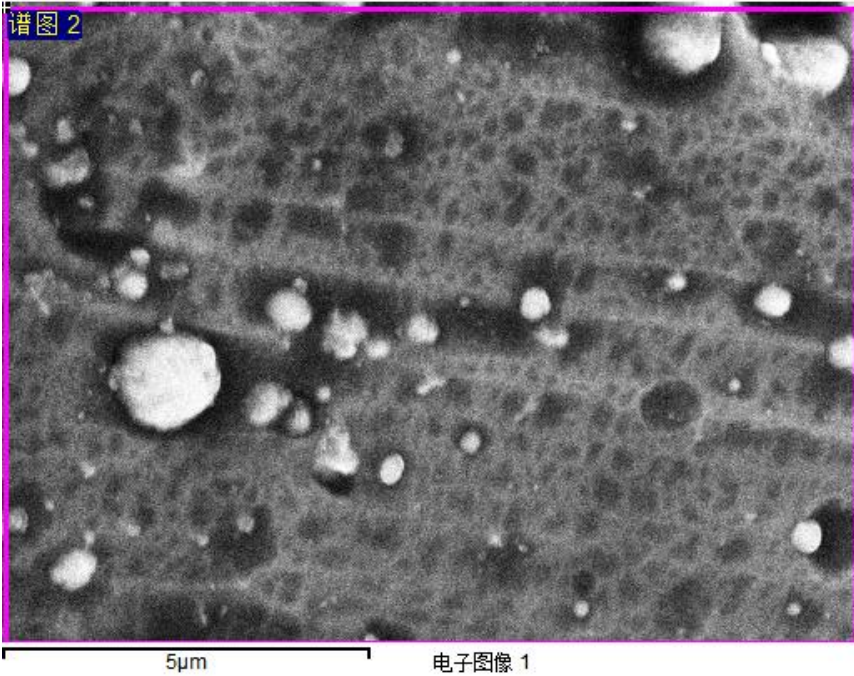
谱图处理：
可能被忽略的峰：5.715 keV

处理选项：所有经过分析的元素（已归一化）
重复次数 = 4

标准样品：

C	CaCO3	1-Jun-1999 12:00 AM
N	Not defined	1-Jun-1999 12:00 AM
O	SiO2	1-Jun-1999 12:00 AM
Al	Al2O3	1-Jun-1999 12:00 AM
Si	SiO2	1-Jun-1999 12:00 AM
Ti	Ti	1-Jun-1999 12:00 AM

元素	重量 百分比	原子 百分比
C K	3.72	6.66
N K	33.97	52.16
O K	5.78	7.77
Al K	21.93	17.48
Si K	1.27	0.97
Ti K	33.33	14.97
总量	100.00	



注释：2

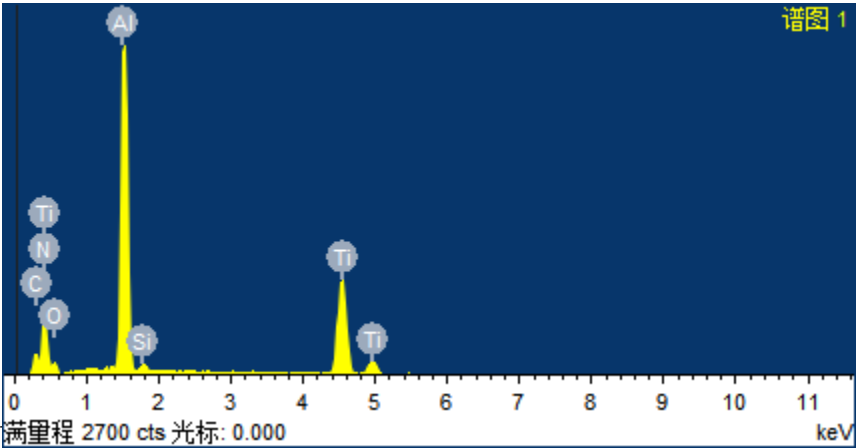
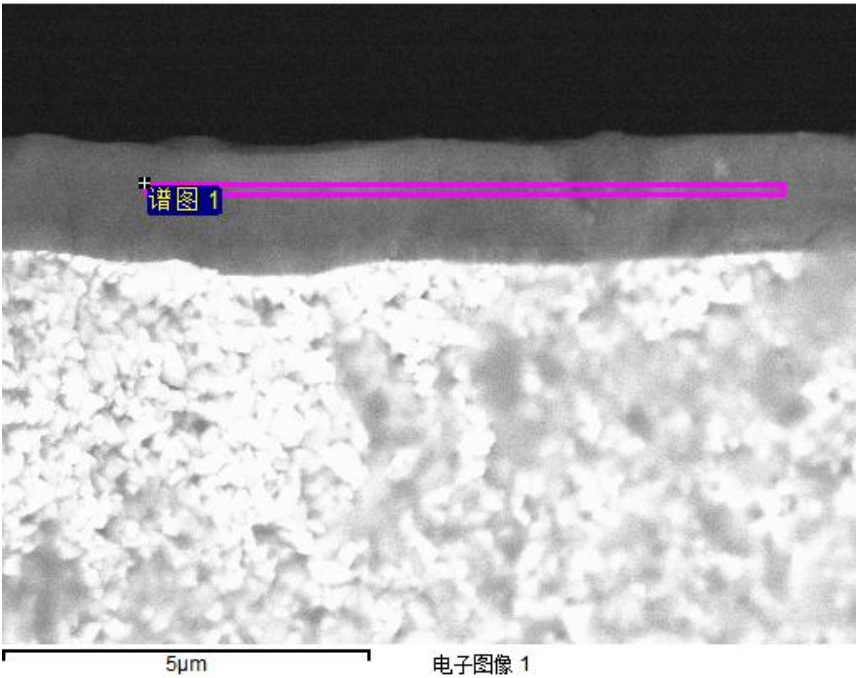
谱图处理：
没有被忽略的峰

处理选项：所有经过分析的元素（已归一化）
重复次数 = 5

标准样品：

C CaCO3 1-Jun-1999 12:00 AM
N Not defined 1-Jun-1999 12:00 AM
O SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
Al Al2O3 1-Jun-1999 12:00 AM
Si SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
Ti Ti 1-Jun-1999 12:00 AM

元素	重量 百分比	原子 百分比
C K	9.64	16.58
N K	28.85	42.53
O K	6.64	8.57
Al K	25.33	19.38
Si K	0.63	0.46
Ti K	28.91	12.46
总量	100.00	



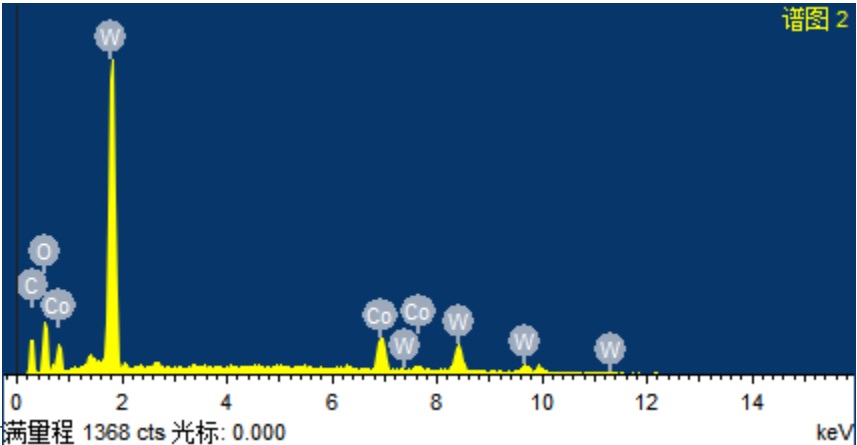
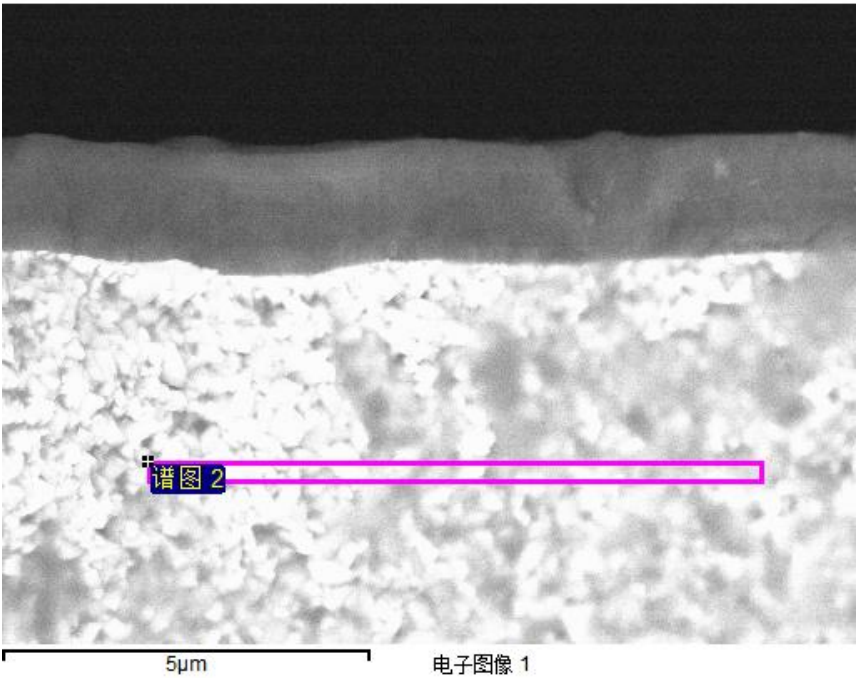
注释：3

谱图处理：
可能被忽略的峰：2.640 keV

处理选项：所有经过分析的元素（已归一化）
重复次数 = 3

标准样品：
C CaCO3 1-Jun-1999 12:00 AM
O SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
W W 1-Jun-1999 12:00 AM

元素	重量 百分比	原子 百分比
C K	11.82	42.68
O K	10.90	29.54
Co K	19.12	14.07
W M	58.16	13.72
总量	100.00	



注释：3